

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [7] 장기 미 운전 23kV 개폐장치 관리 미흡

관 계 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부 전력사업처, 동부전력지사

내 용

1. 업무 개요

동부전력지사는 기설 변전소 용량부족 해소 사업 및 신규 고객의 전기사용 신청에 따른 전력공급 등의 목적으로 23kV 개폐장치 증설업무를 담당하고 있으며, 경기본부 ☆♣◆목적 目☞▲♣부의 시행지시를 통해 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설비계획 수립지침」2. 차. 설비계획 수립 및 사업 추진시 유의사항에 따르면 배전사업 계획의 효율성, 경제성 등 타당성을 면밀히 검토하여 꼭 필요한 사업이 추진될 수 있도록 하여야 하며, 인근 사업장간 또는 동일 사업장내 부서간 업무협의를 시행하여 중복투자를 방지하여야 한다.

또한 「공기업 준정부기관 예산편성지침」에 따르면 예산 성과평가를 강화하고, 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 조정을 적극 추진하도록 하

고 있고, 사내외 여건 변동에 의한 계획변경이 발생하면 즉시 해당 사업소 또는
부서에 통보하여 변전소 내 운휴설비 발생이 예방되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

동부전력지사는 '21년 7월 ◀☆지사의 「'22년 23kV 개폐장치 증설관련 회
신 신설계획 제출」 및 '21년 12월 경기본부 ㄹㄹ▲ㄹㄹ부의 「'22년 상반기 23kV
개폐장치 증설 시행 알림」에 따라 '22년 6월 154kV ㄹㄹS/S에 23kV 친환경
개폐장치(EGIS) 5Bay 증설을 시행하였다.

[관련자료 1] 개폐장치 증설 시행 관련 공문

익명화	익명화
--	--

당초 개폐장치 증설 사업의 목적은 154kV ◆ㄹㄹS/S의 용량부족을 해소하기
위해 ◆ㄹㄹS/S와 연계된 154kV ㄹㄹS/S에 배전선로 5회선을 신설하여 부하를
전환[◆ㄹㄹS/S(-34MW)→ㄹㄹS/S(+34MW)]하는 것이었으나, '24년 12월에 시행된
「'24년 배전계획사업 제2차 조정심의회」 결정에 따라 사업이 취소되었다.

[관련자료 2] ◆♣S/S 용량부족 해소 전·후 공급구역도

변전소별 공급구역(변경 전)	변전소별 공급구역(변경 후)
익명화	익명화

해당사업의 취소 배경을 살펴보면, 경기 ◀☆지역 ♣♣·♡♡지구, ※※ 물류 단지 신규부하 공급능력 확보와 154kV ■◎ 및 ♣☞S/S 부하증가에 따른 부하 분담 목적으로 「제8차 장기송변전설비계획」에 의거 사업이 확정된 154kV ▷☒ S/S가 지역주민과의 변전소 건설 민원협의 지연에 따른 준공 목표 조정을 추진 (최초: '23.10→1차 조정: '25. 4→2차 조정: '26.12→3차 조정 추진중: '28.12) 하는 등 사업여건이 악화되어 ◀☆지역(♡♡동, ■동 등) 신규 전력공급시 ■◎ 및 ♣☞S/S의 과부하로 공급이 불가함에 따라 공급능력 여유가 있는 ☒☞S/S에서 회선을 인출 하는 것으로 계획을 변경하였고, 이에 따라 ◆♣S/S→☒☞S/S로의 34MW 부하전환 계획 취소가 결정 되었다.

그러나 경기본부 ▷☒☞부 및 ◀☆지사는 동부전력지사에 관련 내용을 통보하지 않아 위 사업의 취소 사실을 인지하지 못하고 있었으며, 사업소간 운휴 설비 예방 및 활용을 위한 협의가 적기에 이루어지지 않아 기 증설된 개폐장치 3Bay는 감사일 현재까지 활용계획 없이 장기 미 운전되고 있다.

[표1] 154kV ⚡S/S 23kV 장기 미 운전 개폐장치 현황

변전소	설비명	설치 연월	미 운전 기간	ERP 순 장부가액	활용계획
익명화	익명화		익명화		미정
	익명화				미정
	익명화				미정
	익명화				회선인출 신규사업 추진중
	익명화				회선인출 신규사업 추진중

변전소 23kV 개폐장치는 설치 후 장기 미 운전시 유지보수 등에 따른 운영 비용 지출이 수반될 뿐만 아니라, 장기간 활용계획이 없어 타 사업소 전용을 시행할 경우 철거 비용이 중복으로 소요되고, 철거 공사 공정이 복잡하여 공사업무 담당자의 현장 안전관리 등 불필요한 사내인력 투입이 요구되므로 개폐장치 증설 사업계획 수립 시에는 더욱 면밀한 검토가 필요하다.

관계부서 의견

동부전력지사 업무담당자는 '21년 12월 경기본부 目☎▲⚡부로부터 발송된 시행지시 공문에 따라 ◀☆지사에 설비 가압 일정에 대해 유선문의는 시행하였으나, 해당사업의 구체적 진행상황과 사업취소 여부 등은 알지 못하여 타 사업소 자재전용 소요조회 등 운휴설비 발생 최소화 관리를 위한 적극적 조치는 하지 못하였다고 답변하였고, 향후 가압예정일을 초과하는 설비 발생시 관할지사와의 주기적 사업진행상황 공유 등을 통해 장기 미 운전 설비 발생 최소화를 위한 관리를 시행하겠다고 하였다.

◀☆지사 업무담당자는 당초 '21년 계획사업이었던 154kV ◆⚡S/S 용량부

죽 선로확충공사는 '22년 가압을 목표로 추진 추진중이었으나, 관로 굴착 심의 및 점용허가 완료 후 지자체의 일방적 굴착 불가 통보로 인해 사업이 지연되었고, 154kV ▷▣S/S 건설사업 추진 현황에 관하여는 업무담당자로부터 '23년 준공을 목표로 사업이 정상 진행되고 있다는 답변을 받음에 따라 ◆♣S/S→▣♣S/S로의 부하전환이 불가할 것을 예상하지 못했다고 하였다. 또한, 향후 사업계획 수립 시에는 장기송변전설비계획에 따른 변전소 건설사업과의 연계성을 면밀히 검토하는 등 관련 사업소와의 적극적인 협업을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부 전력사업처장은

‘변전소 용량부족 해소 사업’ 등 송변전 연관 배전사업계획 수립 후 장기송변전설비계획에 따른 변전소 준공목표 변경 등에 의해 기존 사업계획이 변경되거나 취소될 경우, 즉시 설비 운영 사업소에 통보하여 운휴 설비 발생을 최소화할 수 있도록 사업관리를 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

동부전력지사장 및 광주지사장은

사업소 간 협업을 통해 경기 ◀☆지역 미송전 부하와 대규모 개발지구 연도별 누적 수요 전망 등을 종합적으로 검토하여 154kV ▣♣S/S에 장기 미운전 중인 23kV GIS 3Bay에 대하여 타 사업소 전용 또는 신규 수요 발생시 우선 사용방안 등 활용 계획을 수립하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 2		-	경기본부	경기본부 전력사업처 동부전력지사 광주지사